

GTU CSE 241 / 501 Quiz

Std Code:1138

```
#ifndef Matrix_h
#define matrix_h
#include <iostream>
using namespace std;
#include <vector>
#define MAX_SIZE 20
class Matrix2D {
private:
    vector<vector<int>>> vector;

public:
    Matrix2D(int x=1, int y=1);

    Matrix2D operator-();
    Matrix2D operator+(Matrix2D& o);
    Matrix2D operator==(Matrix2D& o);
    Matrix2D setElement(int k, int l, int m);
    Matrix2D getsize1();
    Matrix2D getsize2();

};
#endif
```

```
#include Matrix.h
```

```
Matrix2D::Matrix2D(int x=1, int y=1) {
```

```
    vector(x, y);
```

```
}
```

```
    if(x==0) x=1;
```

```
    if(y==0) y=1;
```

```
}
```

```
Matrix2D::Matrix2D operator-() {
```

```
    int i, j;
```

```
    for(i=0; i<getSize(1); i++) {
```

```
        for(j=0; j<getSize(2); j++) {
```

```
            vector(-i, j);
```

```
            vector(i, -j);
```

```
        }  
    }
```

```
Matrix2D::Matrix2D operator+(Matrix2D& o) {
```

```
    int vector<vector>(int>> a;
```

```
    int j=0;
```

```
    for(int i=0; i<getSize(1); i++) {
```

```
        for(j=0; j<getSize(2); j++) {
```

```
            a(i+vector(i, j), j);
```

```
        }  
        i=0; a(i, vector(i, j)+j);
```

```
    }
```

```
Matrix2D::Matrix2D getSize(1) { Matrix2D& o) {
```

```
    int i=0;
```

```
    for(i=0; i<MAX_SIZE-1; i++) {
```

```
        while(vector(i, 0) != 0) {
```

```
            i++;
```

```
        }
```

```
    return i;
```

```
}
```

```
Matrix2D::Matrix2D operator==(Matrix2D& o) {
```

```
    for(int i=0; i<getSize(1); i++) {
```

```
        for(int j=0; j<getSize(2); j++) {
```

```
            if(vector(i, j) == o(i, j)) return 1;
```